CDC Projet Capstone : PrediCare TPA

Système Intelligent de Détection de Fraudes Médicales, d'Optimisation des Remboursements Santé & d'Assistant Agentique

- **Public concerné :** Promotion Cohorte IA
- **Cadre :** Partenariat d'Excellence **Orange Digital Center (ODC) & Ingedata**
- **Organisation :** Travail en équipe de 3 étudiants

1. Contexte & Problématique Métier

Dans le secteur de la gestion du Tiers-Payant (TPA) et de l'assurance santé, deux défis opérationnels majeurs impactent directement la rentabilité et la satisfaction client :

a. **L'impact financier de la fraude et des erreurs de tarification :** Le traitement manuel des milliers de factures et ordonnances médicales quotidiennes est lent et faillible. La fraude médicale, la surconsommation d'actes et les anomalies de tarification représentent entre 8% et 15% des remboursements totaux effectués.

b. **La saturation des canaux d'assistance client :** Les professionnels de santé et les assurés saturent les centres d'appels pour vérifier l'état d'avancement de leurs dossiers de remboursement ou pour interpréter les barèmes de garanties complexes de leurs contrats.

Votre Mission

En tant qu'équipe de Data Scientists & MLOps Engineers, vous devez concevoir, développer, industrialiser et présenter la plateforme intégrée PrediCare TPA. Ce produit Data End-to-End doit :

- Automatiser le contrôle des factures,
- Détecter les anomalies financières en temps réel avec explicabilité,
- Détecter et alerter sur les anomalies de prescriptions (ex: doublons de prescription pour le même assuré, inadéquation entre prescription et maladie, etc.)
- Fournir un assistant conversationnel RAG sécurisé et agentique pour les utilisateurs.

Le résultat attendu est une plateforme exploitable, et non une collection de notebooks ou de scripts : une application unique, déployée, que de vrais utilisateurs (gestionnaires, assurés, professionnels de santé) peuvent utiliser au quotidien et qu'une équipe d'exploitation peut installer, surveiller et maintenir sans l'aide de ses auteurs.

2. Exigence transverse : une plateforme exploitable

Une plateforme est jugée exploitable si elle remplit les 8 conditions ci-dessous ; elles s'appliquent à tous les modules et sont vérifiées lors de la soutenance.

Condition	Ce qui est attendu	Vérification par le jury
Déployable	Toute la plateforme démarre avec docker compose up sur une machine	Verification docker list
Utilisable	Une interface web unique avec connexion et 4 rôles : professionnel de santé, assuré, gestionnaire, administrateur	Parcours de chaque rôle sans ligne de commande
Persistante	Données conservées en base après redémarrage, sauvegarde et restauration scriptées	Redémarrage des conteneurs puis contrôle des données
Configurable	Seuil d'alerte, canaux de notification et secrets modifiables sans toucher au code (écran d'administration, fichier .env)	Changement du seuil en direct
Supervisable	Endpoint /health, journaux, métriques de latence, de volume et d'erreurs, suivi de la dérive du modèle	Consultation de l'écran d'administration
Maintenable	Modèle versionné, mise à jour et retour arrière sans interruption, tests et CI	Bascule vers une version précédente du modèle
Robuste	Traitement de données inédites et rejet propre des factures invalides	Lot de 20 factures fourni par le jury le jour J
Documentée	Guide utilisateur et guide d'exploitation (installation, sauvegarde, incidents courants)	Lecture avant la soutenance

3. Alignement Pédagogique du Projet (Modules de la formation Cohorte IA)

Le projet *PrediCare TPA* constitue l'épreuve de synthèse du cursus. Chaque équipe devra obligatoirement intégrer les compétences validées lors des 8 modules dans son architecture finale :

Module du Cursus	Brique Technique & Métier à Implémenter dans PrediCare TPA
Module 1 : Data Eng. & BI	Ingestion et nettoyage des fichiers de remboursements et référentiels d'actes. Conception d'un Dashboard décisionnel pour le suivi des KPIs de gestion.
Module 2 : ML Supervisé	Modélisation prédictive de la fraude. Traitement du fort déséquilibre de classe (SMOTE, seuils de décision) et maximisation prioritaire du **Rappel (Recall)**.
Module 3 : ML Avancé & XAI	Optimisation d'un classifieur XGBoost/LightGBM. Génération obligatoire d'un **rapport d'explicabilité SHAP** pour chaque alerte de fraude transmise au gestionnaire.
Module 4 : MLOps & Low-Code	Encapsulation du modèle dans une **API REST FastAPI** conteneurisée sous **Docker**. Orchestration d'un workflow **n8n** déclenchant des alertes Slack/Email en cas d'anomalie.
Module 5 : IA Générative & RAG	Création d'un système RAG (Vector DB + Embeddings) sur la base documentaire des contrats d'assurance. Déploiement d'un **Agent IA Autonome** pour interroger le RAG et la base SQL.

Module 6 : Business & FinOps	Modélisation financière complète du projet : calcul du **TCO** Cloud/GPU, démonstration du **ROI** (fraudes évitées vs coûts d'infrastructure) et mise en place de Semantic Caching.
Module 7 : Éthique & Sécurité	Conformité **RGPD** (anonymisation/pseudonymisation des PII de santé), cadrage **EU AI Act** (Système à Risque Élevé), audit d'équité et protection du RAG contre le *Prompt Injection*.
Module 8 : Storytelling & Pitch	Production d'un dépôt GitHub professionnel, rédaction du rapport de cadrage et présentation orale finale (Soutenance) orientée valeur business devant le Jury.

4. Architecture Technique Cible

L'application finale développée par l'équipe doit respecter l'architecture logique suivante, avec une interface web unique comme point d'entrée de tous les utilisateurs.

- **Flux 1 (Pipeline Analytique & ML) :** Réception de la facture ➔ Prétraitement SQL/Pandas ➔ Inférence API FastAPI (Modèle XGBoost Dockerisé) ➔ Génération des valeurs SHAP ➔ Stockage de la transaction ➔ Workflow n8n (*Si Score > 0.8* ➔ *Notification Slack au gestionnaire avec rapport d'explicabilité*).

- **Flux 2 (Assistant Conversationnel RAG) :** Requête de l'assuré ➔ Agent IA (ReAct) ➔ Consultation de la base vectorielle (Contrats PDF) / Base SQL (Historique du compte) ➔ Inférence LLM sécurisée ➔ Réponse sourcée et factuelle.

- **Flux 3 (Pilotage Décisionnel) :** Visualisation en temps réel sur le Tableau de Bord BI des volumes traités, montants économisés et taux de détection.

Socle d'exploitation (commun aux 3 flux) : authentification et rôles, base de données persistante, configuration externalisée, journaux et métriques, versioning du modèle, sauvegarde et restauration.

5. Base de données

La base retenue est PostgreSQL avec l'extension pgvector : une seule instance stocke les données métier, les prédictions et explications SHAP, les vecteurs du RAG et les journaux d'audit.

- **Données fournies** : un jeu synthétique fourni par l'encadrement (assurés, contrats, prestataires, factures, actes, ordonnances sur 24 mois), des labels de fraude dans un fichier séparé, et un corpus de contrats PDF pour le RAG. Aucune donnée de santé réelle n'est utilisée.

  Données synthétiques ici

- **Tables minimales** : référentiel des actes, prestataires, contrats et garanties, assurés (pseudonymisés), factures et lignes de facture, ordonnances, prédictions, explications SHAP, décisions des gestionnaires, documents vectorisés, journal d'audit.
- **Identités** : noms et coordonnées isolés dans une table chiffrée à part ; le reste de la base n'utilise que des pseudonymes.
- **Accès de l'agent IA** : compte en lecture seule, limité à l'historique de l'assuré connecté.
- **Exploitation** : schéma créé par des scripts de migration versionnés, données chargées automatiquement au premier démarrage, sauvegarde quotidienne scriptée.

Une équipe peut utiliser une base vectorielle dédiée (Qdrant, ChromaDB) à condition de justifier ce choix dans son analyse FinOps.

6. Livrables Obligatoires à Soumettre

À l'issue du projet, chaque équipe devra fournir un dossier complet comprenant :

- **Un Dépôt GitHub par equipe:** Code Python structuré (PEP8), fichiers Dockerfile et docker-compose.yml, suite de tests unitaires (pytest) et documentation d'architecture dans le README.md.

- **Le Produit Logiciel Déployé & Fonctionnel :** L'API FastAPI active, les workflows n8n importables (.json), la base de données vectorielle configurée et l'Agent RAG opérationnel.

- **Un Dashboard Décisionnel BI :** Tableau de bord lisible et documenté dédié au pilotage des opérations.

- **Un Dossier de Cadrage Stratégique & Gouvernance (Format PDF) :**
    i. Analyse TCO & ROI (Tableau FinOps détaillé).
    ii. Rapport de conformité RGPD, grille d'évaluation EU AI Act et audit d'équité du modèle.
    iii. Spécification des mécanismes de sécurité intégrés.
- **Un Guide d'Exploitation & Utilisateur :** installation, configuration, sauvegarde et restauration, supervision, mise à jour du modèle, résolution des incidents courants, prise en main par rôle.
- **Le Support de Présentation du Grand Oral (Slides) :** Présentation visuelle épurée pour la soutenance finale devant le Jury.

7. Barème de Notation du Grand Oral & du Projet

Le projet Capstone compte pour **50% de la note globale de certification** (30% pour le dossier livrables et 20% pour le Grand Oral devant le Jury).

Critère d'Évaluation	Éléments Évalués	Pondération
1. Rigueur Technique & Code	Qualité du code Python, architecture FastAPI/Docker, gestion du MLOps, reproductibilité et robustesse du RAG.	**30%**
2. Industrialisation & Orchestration	Intégration du workflow n8n, fonctionnement des APIs, automatisation des alertes, gestion des conteneurs et plateforme exploitable (déploiement en une commande, supervision, configuration, guide d'exploitation).	**20%**
3. Cadrage Business, FinOps & ROI	Pertinence de la modélisation du TCO, crédibilité du calcul du ROI et optimisation des coûts Cloud/Tokens.	**20%**

4. Éthique, Sécurité & Conformité	Anonymisation des PII de santé, respect du RGPD/AI Act, explicabilité SHAP et sécurité contre les attaques.	**15%**
5. Data Storytelling & Soutenance	Clarté du pitch oral devant le Jury, qualité du support visuel, posture professionnelle, participation de tous les collaborateurs dans le pitch, et gestion des réponses aux objections.	**15%**

Note à l'attention des étudiants : ce projet simule une commande réelle d'entreprise. Vous ne serez pas uniquement évalués sur la performance pure de vos algorithmes, mais sur votre capacité à livrer une plateforme industrialisée et exploitable, financièrement rentable, éthiquement irréprochable et convaincante pour des décideurs métiers. Une plateforme qui ne démarre pas devant le Jury ne peut pas obtenir la note maximale au critère 2.

Pensez aussi dans votre pitch à mentionner les difficultés (humaines, techniques, infrastructurelles, etc.) rencontrées dans la réalisation du projet ainsi que les solutions mises en place pour les mitiger et enfin, la contribution de chacun doit transparaître dans le discours.